5 – Misturas Simples

Prof. Dr. Rodrigo José de Oliveira

deoliveirarj@servidor.uepb.edu.br

Grupo Físico-Química de Materiais - PCMLab

Descrição termodinâmica das misturas

Antes de começar a tratar do equilíbrio químico, precisamos tratar das **misturas** de substâncias que não reagem.

Assim como a pressão parcial apresenta a contribuição de um gás às propriedades do sistema, podemos avançar na descrição de outras **propriedades parciais**.

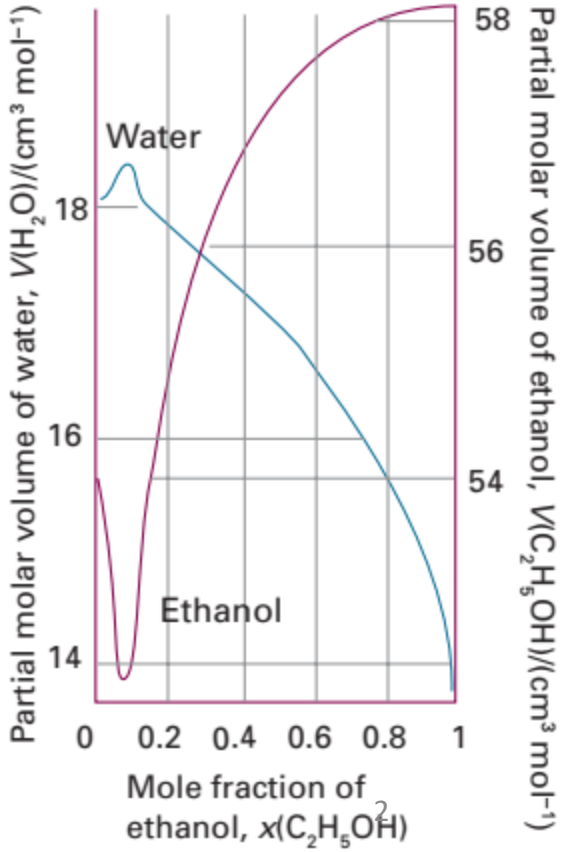
Volume molar parcial

A adição de 1 mol de H_2O a uma quantidade de água leva a um aumento de 18 cm^3 no volume do sistema, implicando que o volume molar da água é 18 cm^3. a mesma adição ao etanol leva a um aumento de 14 cm^3.

O volume molar de uma substancia depende de quais moléculas estão interagindo com ela. Há uma mudança na rede de interações intermoleculares da água em etanol, alterando o seu volume molar.

Assim, 14 cm^3 será o Volume molar parcial da H_2O no etanol, para aquela mistura.

Repare que as propriedades molares parciais dependem da composição, uma vez que as interações intermoleculares mudam em função da variação na vizinhança molecular.



Volume molar parcial

$$V_J = \left(\frac{\partial V}{\partial n_J}\right)_{p,T,n'}$$

Levando essa equação em conta, e assumindo uma mistura de A + B, podemos escrever:

Para uma adição de dn_A mols de A e dn_B mols de B.

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial n_A}\right)_{p,T,n_B} dn_A + \left(\frac{\partial V}{\partial n_B}\right)_{p,T,n_A} dn_B = V_A dn_A + V_B dn_B$$

$$V = \int_0^{n_A} V_A dn_A + \int_0^{n_B} V_B dn_B = V_A \int_0^{n_A} dn_A + V_B \int_0^{n_B} dn_B$$
$$= V_A n_A + V_B n_B$$

As medidas do volume total de uma mistura água/etanol, a 25°C, contendo 1,000 kg de água, são ajustadas pelo seguinte polinômio:

$$v = 1002{,}93 + 54{,}6664x - 0{,}363\,94x^2 + 0{,}028\,256x^3$$

no qual $v = V/\text{cm}^3$, $x = n_E/\text{mol}$, e n_E é o número de mols de CH_3CH_2OH presente. O volume parcial molar do etanol, V_E, é, portanto,

$$V_E = \left(\frac{\partial V}{\partial n_E}\right)_{p,T,n_W} = \left(\frac{\partial (V/\text{cm}^3)}{\partial (n_E/\text{mol})}\right)_{p,T,n_W} \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}} = \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_{p,T,n_W} \text{cm}^3\,\text{mol}^{-1}$$

Então, como

$$\frac{dv}{dx} = 54{,}6664 - 2(0{,}363\,94)x + 3(0{,}028\,256)x^2$$

concluímos que

$$V_E/(\text{cm}^3\,\text{mol}^{-1}) = 5{,}6664 - 0{,}72788x + 0{,}084768x^2$$

A Fig. 5.3 é um gráfico desta função. ●

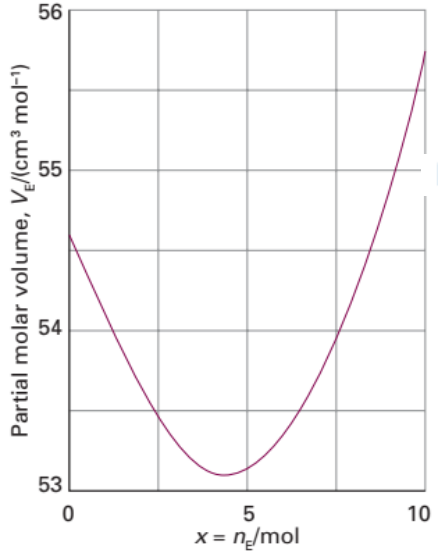


Fig. 5.3

Exercício proposto 5.1 A 25°C, a massa específica de uma solução a 50% ponderais de etanol em água é 0,914 g cm^{-3}. O volume parcial molar da água nesta solução é 17,4 cm^3 mol^{-1}. Qual o volume parcial molar do etanol? [56,4 cm^3 mol^{-1}]

Energia de Gibbs molar parcial

$$\mu_J = \left(\frac{\partial G}{\partial n_J}\right)_{p,T,n'}$$

O potencial químico, como definido, é a própria energia de Gibbs molar parcial.

$$G = n_A\mu_A + n_B\mu_B$$

Seguindo o raciocínio anterior, chegamos a uma equação para a **energia de Gibbs da mistura**.

$$dG = Vdp - SdT + \mu_A dn_A + \mu_B dn_B + \cdots$$

A equação fundamental da termodinâmica ganha um **novo componente**.

Em condições de **Temperatura e pressão constantes**: $dG = \mu_A dn_A + \mu_B dn_B + \cdots$

O que leva a uma nova equação para o cálculo do **trabalho adicional máximo** nestas condições $dw_{add,max} = \mu_A dn_A + \mu_B dn_B + \cdots$

Olhar mais amplo para o potencial químico

- Demonstre que o potencial químico pode ser utilizado também para avaliar como outras funções de estado extensivas dependem da composição. (veja o livro-texto.)

A equação de Gibbs-Duhem

$G = n_A\mu_A + n_B\mu_B \longrightarrow dG = \mu_A dn_A + \mu_B dn_B + n_A d\mu_A + n_B d\mu_B$

Mas vimos que, a T e P cte: $dG = \mu_A dn_A + \mu_B dn_B + \cdots$

Logo: $n_A d\mu_A + n_B d\mu_B = 0$

Expandindo para j componentes: $\sum_J n_J d\mu_J = 0$

Eq de Gibbs-Duhem

O potencial químico de uma substancia numa mistura não pode variar de maneira independente dos demais componentes. O mesmo vale para qualquer grandeza molar parcial.

$$d\mu_B = -\frac{n_A}{n_B} d\mu_A$$

Os valores experimentais do volume parcial molar do $K_2SO_4(aq)$, a 298 K, são ajustados pela expressão

$$v_B = 32{,}280 + 18{,}216x^{1/2}$$

em que $v_B = V_{K_2SO_4}/(\text{cm}^3\ \text{mol}^{-1})$ e x é o valor numérico da molalidade do K_2SO_4 ($x = b/b^\circ$; veja *Um breve comentário*). Usando a equação de Gibbs-Duhem, deduza a equação do volume parcial molar da água na solução. O volume molar da água pura, a 298 K, é 18,079 $\text{cm}^3\ \text{mol}^{-1}$.

Método Representaremos K_2SO_4, o soluto, por B e H_2O, o solvente, por A. A equação de Gibbs-Duhem para os volumes parciais molares dos dois componentes é $n_A dV_A + n_B dV_B = 0$. Esta relação implica que $dv_A = -(n_B/n_A)dv_B$, e, portanto, v_A pode ser encontrado pela integração:

$$v_A = v_A^\star - \int_0^{v_B} \frac{n_B}{n_A} dv_B$$

A equação de Gibbs-Duhem

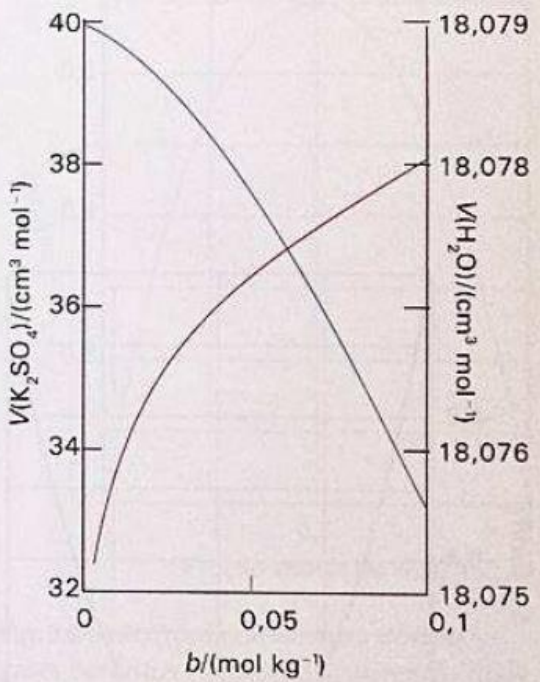


Fig. 5.5 Volumes parciais molares dos componentes da solução aquosa de sulfato de potássio. A cor azul corresponde à água, e a púrpura, ao sulfato de potássio.

na qual $v_A^* = V_A/(\text{cm}^3\ \text{mol}^{-1})$ é o valor numérico do volume molar de A puro. A primeira providência para a integração é mudar a variável v_B para $x = b/b^\ominus$ e, então, fazer a integração do lado direito entre os limites $x = 0$ (B puro) e a molalidade de interesse.

Resposta Segue-se, da informação dada no problema, que, com B = K_2SO_4, $dv_B/dx = 9{,}108x^{-1/2}$. Portanto, a integração que se quer é

$$v_A = v_A^* - 9{,}108 \int_0^{b/b^\ominus} \frac{n_B}{n_A} x^{-1/2} dx$$

Entretanto, a razão entre os números de mols de A (H_2O) e de B (K_2SO_4) está relacionada à molalidade de B, $b = n_B/(1\ \text{kg de água})$ e $n_A = (1\ \text{kg de água})/M_A$, na qual M_A é a massa molar da água, por

$$\frac{n_B}{n_A} = \frac{n_B}{(1\ \text{kg})/M_A} = \frac{n_B M_A}{1\ \text{kg}} = bM_A = xb^\ominus M_A$$

Vem então que

$$v_A = v_A^* - 9{,}108 M_A b^\ominus \int_0^{b/b^\ominus} x^{1/2} dx = v_A^* - \frac{2}{3}(9{,}108 M_A b^\ominus)(b/b^\ominus)^{3/2}$$

Segue então, substituindo-se os dados (incluindo $M_A = 1{,}802 \times 10^{-2}$ kg mol^{-1}, a massa molar da água), que

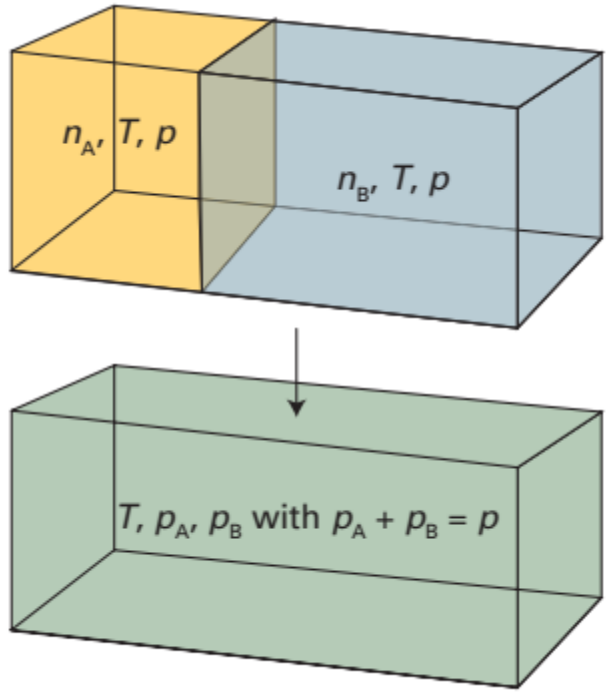
$$V_A/(\text{cm}^3\ \text{mol}^{-1}) = 18{,}079 - 0{,}1094(b/b^\ominus)^{3/2}$$

Na Fig. 5.5 os volumes parciais molares estão representados em função de b.

Exercício proposto 5.2 Repita os cálculos anteriores para o caso de um sal B para o qual $V_B/(\text{cm}^3\ \text{mol}^{-1}) = 6{,}218 + 5{,}146b - 7{,}147b^2$.

[$VA/(\text{cm}^3\ \text{mol}^{-1}) = 18{,}079 - 0{,}0464b^2 + 0{,}0859b^3$]

Termodinâmica das misturas



- Mistura de gases perfeitos

Antes da mistura, há dois gases puros: $\mu = G_m$ $\mu = \mu^\ominus + RT\ln\frac{p}{p^\ominus}$ $\mu = \mu^\ominus + RT\ln p$

Energia de Gibbs total do sistema: $G_i = n_A\mu_A + n_B\mu_B = n_A(\mu_A^\ominus + RT\ln p) + n_B(\mu_B^\ominus + RT\ln p)$

Após a mistura: $p_A + p_B = p$ $G_f = n_A(\mu_A^\ominus + RT\ln p_A) + n_B(\mu_B^\ominus + RT\ln p_B)$

A diferença é: $\Delta_{mix}G = n_A RT\ln\frac{p_A}{p} + n_B RT\ln\frac{p_B}{p}$

Substituindo n_j por $x_j n$ e usando $p_J/p = x_J$: $\Delta_{mix}G = nRT(x_A\ln x_A + x_B\ln x_B)$

A mistura de gases ideais é sempre espontânea ?

Mistura de gases perfeitos

Um recipiente está dividido em dois compartimentos iguais (Fig. 5.8). Um deles tem 3,0 mol de H_2, a 25°C; o outro tem 1,0 mol de $N_2(g)$, a 25°C. Calcule a energia de Gibbs de mistura quando se remove a separação entre os dois compartimentos. Admita que o comportamento dos gases seja o de gás perfeito.

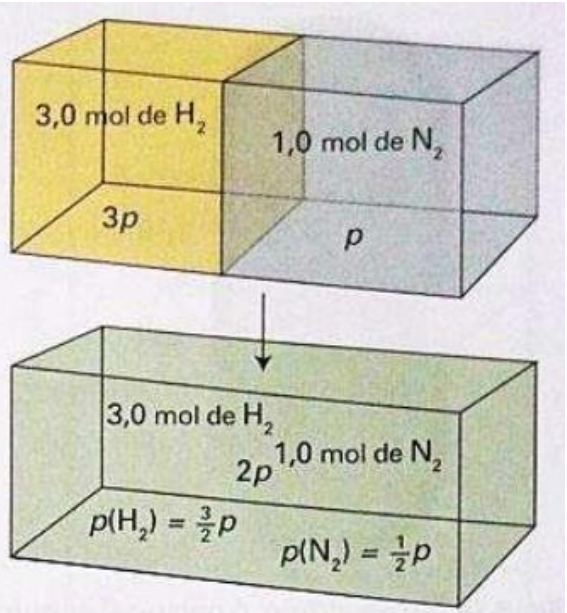
Método A Eq. 5.16 não pode ser usada diretamente, pois os dois gases estão inicialmente em pressões diferentes. Calculamos a energia de Gibbs inicial a partir dos potenciais químicos. Para isto, necessitamos da pressão de cada gás. Vamos considerar p como a pressão do nitrogênio; então, a pressão do hidrogênio, como múltiplo de p, pode ser determinada a partir da lei dos gases perfeitos. Depois, calculamos a energia do sistema quando a separação é removida. O volume de cada gás duplica e a respectiva pressão parcial cai à metade.

Resposta Sendo p a pressão do nitrogênio e $3p$ a pressão do hidrogênio, a energia de Gibbs inicial é

$$G_i = (3{,}0\ \text{mol})\{\mu^\circ(H_2) + RT \ln 3p\} + (1{,}0\ \text{mol})\{\mu^\circ(N_2) + RT \ln p\}$$

Quando a partição é removida e cada gás ocupa o dobro do volume original, a pressão parcial do nitrogênio cai para $\frac{1}{2}p$ e a do hidrogênio para $\frac{3}{2}p$. Portanto, a energia de Gibbs passa a

$$G_f = (3{,}0\ \text{mol})\{\mu^\circ(H_2) + RT \ln \tfrac{3}{2}p\} + (1{,}0\ \text{mol})\{\mu^\circ(N_2) + RT \ln \tfrac{1}{2}p\}$$



A energia de Gibbs de mistura é a diferença entre as duas expressões anteriores:

$$\begin{aligned}\Delta_{mis}G &= (3{,}0\ \text{mol})RT \ln\left(\frac{\frac{3}{2}p}{3p}\right) + (1{,}0\ \text{mol})RT \ln\left(\frac{\frac{1}{2}p}{p}\right) \\ &= -(3{,}0\ \text{mol})RT \ln 2 - (1{,}0\ \text{mol})RT \ln 2 \\ &= -(4{,}0\ \text{mol})RT \ln 2 = -6{,}9\ \text{kJ}\end{aligned}$$

Outras funções termodinâmicas de mistura

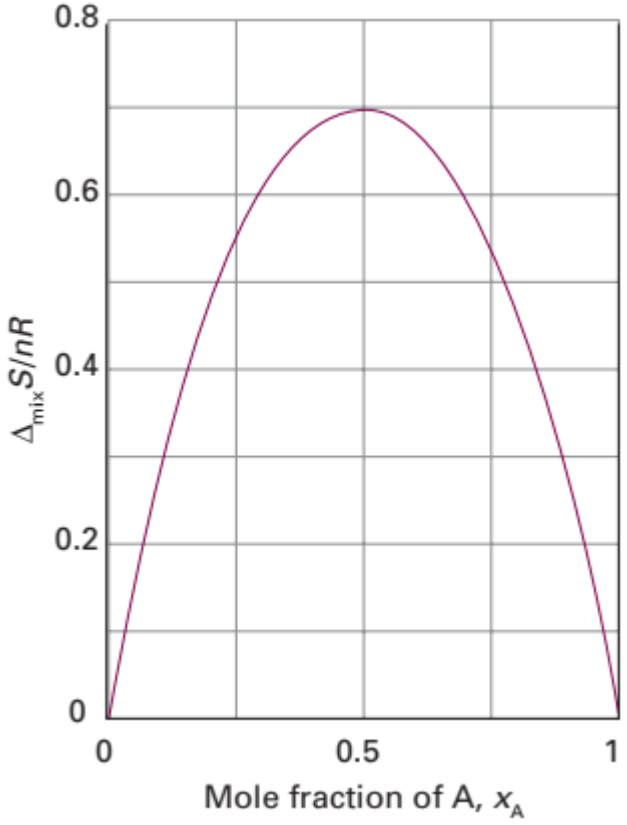
Exercício proposto 5.3 Suponhamos que 2,0 mol de H_2 a 2,0 atm e 25°C e 4,0 mol de N_2 a 3,0 atm e 25°C sejam misturados a volume constante. Calcule $\Delta_{mis}G$. Qual seria o valor de $\Delta_{mis}G$ se as pressões iniciais dos dois gases fossem iguais?

[−9,7 kJ, −9,5 kJ]

$$(\partial G/\partial T)_{p,n} = -S$$

$$\Delta_{mix}S = \left(\frac{\partial \Delta_{mix}G}{\partial T}\right)_{p,n_A,n_B} = -nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$

$$\Delta_{mix}H = 0$$



Processo dirigido por entropia.